

Trabalho Pratico 2 - Reconhecimento de Produtos por Correspondencia de Caracteristicas Locais

Objetivo. Identificar automaticamente o produto presente em cada segmento gerado pelo Trabalho 1, comparando descritores locais do segmento com um template por classe (recorte de regioa discriminativa da embalagem), sem tecnicas de IA/ML.

Metodo.

1. Deteccao de pontos de interesse e extracao de descritores SIFT (implementacao scikit-image; sem OpenCV) no template e em cada segmento.
2. Casamento por forza bruta com cross-check e razao de Lowe ($\text{max_ratio} = 0.72$).
3. Pontuacao = fracao dos pontos do template com correspondencia valida no segmento (metrica de calibracao exigida pelo enunciado).
4. Por imagem-fonte, agrega-se o melhor score de cada template entre os seus segmentos; vence o template de maior score somente se ultrapassar o limiar $\text{min_match_frac} = 0.05$; caso contrario a resposta e 'unknown'.
Essa recusa explicita e o mecanismo de reducao de falsos positivos.

Dados.

18 classes de bandeja, 900 imagens avaliadas; templates recortados da regioa do rotulo detectada pelo T1 (1 por classe, directorio templates/).

Reproducao.

```
make run      # segmentacao T1
make templates # bootstrap dos templates
make recognize # reconhecimento + varredura de calibracao
uv run python scripts/build-t2-report.py
```

Templates (1 por classe)

Asas Resfriado Selado



Meio das Asas Congelado



Coxinhas das Asas Congelado



Coxinhas das Asas Congelado Selado



Meio das Asas Congelado Selado



Coxinhas das Asas Resfriado Selado



File de Peito Congelado



Filezinho Sassami Resfriado Selado



Filezinho Sassami Congelado



File de Peito Congelado Selado



Coracao



Moela Congelada



Peito Congelado



Peito Resfriado



File de Coxas e Sobre Coxas com Pele Congelado Selado



File de Coxas e Sobre Coxas com Pele Congelado



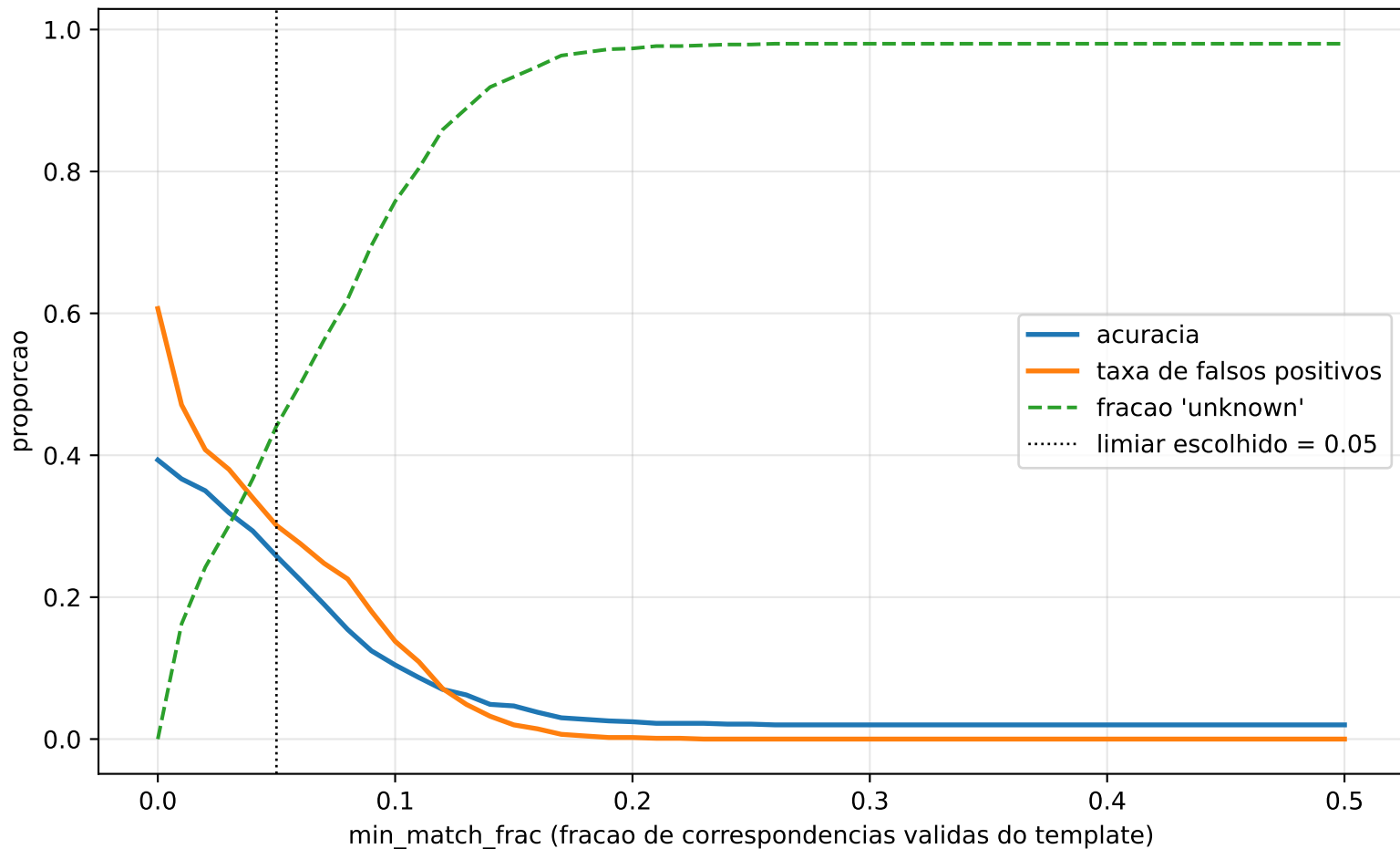
Coxas e Sobrecoxas Congelado



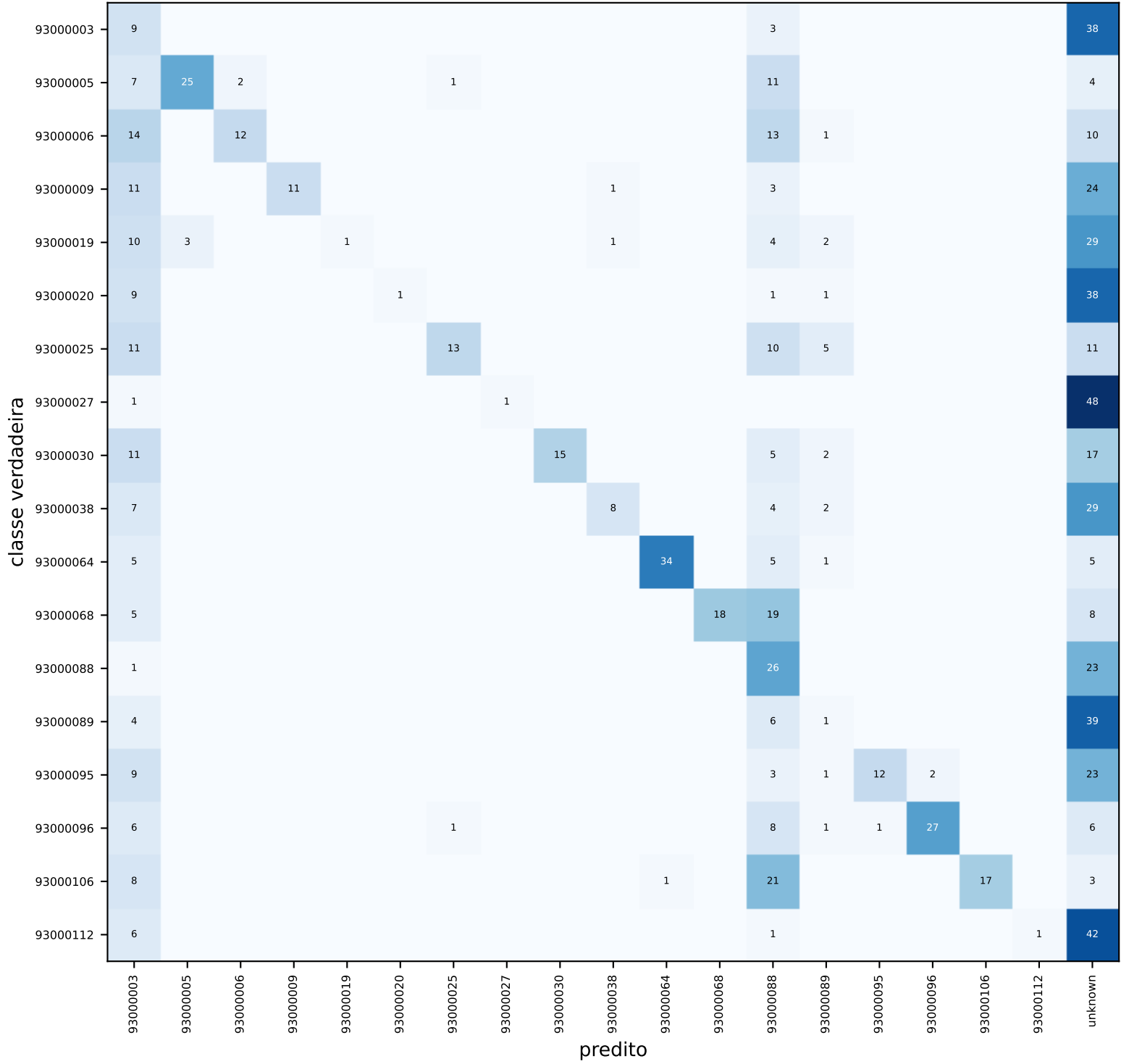
Coxas e Sobrecoxas Resfriado Selado



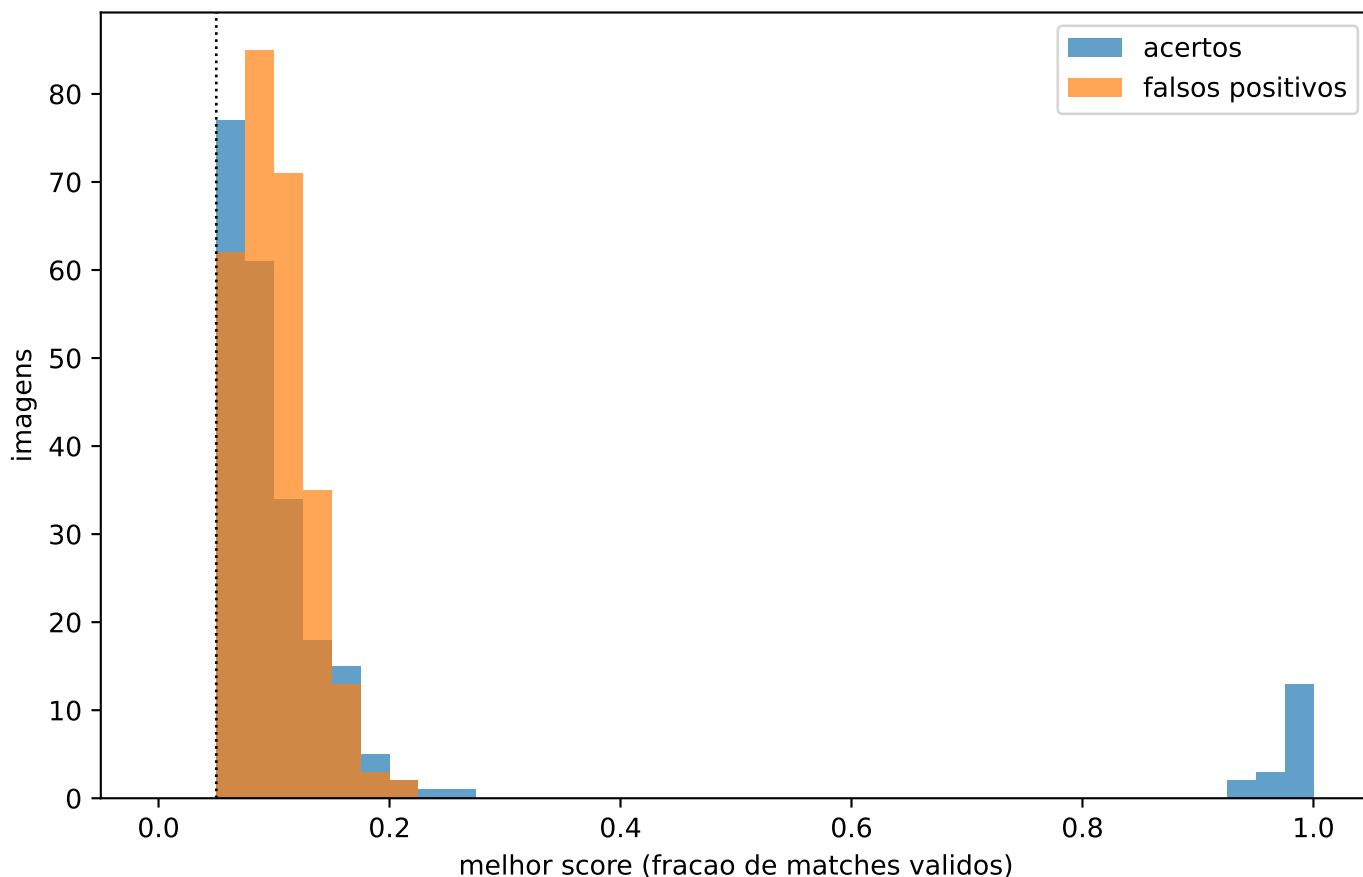
Calibracao do limiar de decisao



Matriz de confusao (por imagem-fonte)



Distribuicao dos scores emitidos



Resultados

Total de imagens-fonte avaliadas : 900
Classificacoes corretas : 232 (25.8%)
Falsos positivos : 271 (30.1%)
Respostas 'unknown' : 397 (44.1%)

Limitacoes e discussao.

- A decisao usa exclusivamente descritores locais (exigencia do enunciado); embalagens de classes distintas com o mesmo layout de rotulo tendem a se confundir e sao o principal residuo de falsos positivos.
- Segmentos do T1 sem o rotulo visivel produzem poucos pontos de interesse e caem em 'unknown' - comportamento desejado (recusa em vez de chute).
- O limiar foi escolhido na varredura priorizando a menor taxa de falsos positivos com perda minima de acuracia, conforme o enunciado.